

过滤了几次？分别取固相还是液相！
每次过滤都取哪些组分？

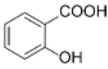
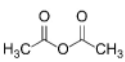
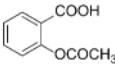
解热镇痛药阿司匹林的制备和提纯

《普通化学实验》教学组
徐孝菲 顾昊睿 陈晨 李 宁

一、实验目的

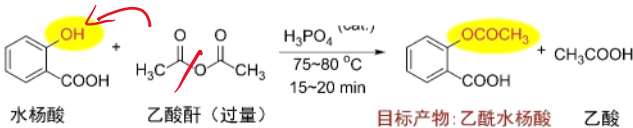
- 掌握利用酚类酰化反应制备乙酰水杨酸的合成方法。
- 掌握减压抽滤、水浴加热、重结晶等基本操作。

二、实验原理

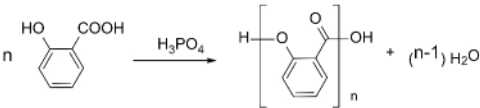
名称	水杨酸	乙酸酐	乙酰水杨酸
结构式			
熔点/°C	159	-73	134~135
沸点/°C	210	141	140 (分解)
pKa (25°C)	2.98	/	3.5
溶解性	微溶于水	溶于冷水、乙醇、乙醚等	微溶于水，易溶于酒精

1. 酰化反应制备乙酰水杨酸

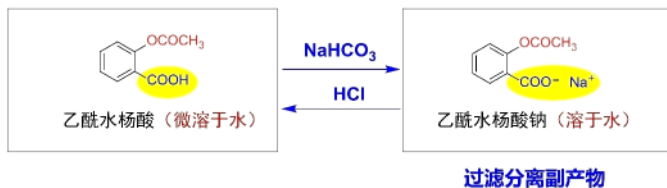
- 主反应：酰化反应（条件：无水、加热、酸催化）



- 副反应：缩合反应



2. 乙酰水杨酸的提纯



三、实验步骤 (1人/组)

1. 乙酰水杨酸的制备

无水干燥 (防止乙酸酐水解) → 水杨酸 (4.8g) + 乙酸酐 (12mL) → 混匀、溶解 (10滴) → 75~80°C 水浴 (15~20min) → 冰水浴 → 产物结晶析出 (冻奶状) → 冷却 → 抽滤、洗涤 → 称量、计算粗产率

若无晶体析出可摩擦内壁

一定要先析出产物才能加水

两层滤纸滤液转移

2. 乙酰水杨酸的提纯

乙酰水杨酸粗产品 → 缓慢加入!! 充分搅拌!! 饱和NaHCO₃ (25mL) → 至反应完全 无CO₂产生 → 抽滤 → 滤液 → 转移 → 缓慢加入!! 充分搅拌!! 1:2 HCl (15mL) → 冰水浴 → 产物充分结晶 → 抽滤、洗涤 → 称量、计算产率

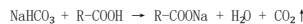
充分搅拌!! 分离聚合物杂质 故此时保留滤液

两层滤纸 尽量抽干! 少量冷水洗涤

缓慢加入饱和NaHCO₃的原因

- (主要) 防止产生大量CO₂气泡导致冲料

碳酸氢钠与酸 (乙酰水杨酸的羧基、残留乙酸等) 反应生成CO₂气体:



若一次性快速加入碳酸氢钠固体或浓溶液, 瞬间产生大量CO₂气泡, 反应液急剧膨胀, 可能从容器中冲出 (“冲料”), 造成样品损失和安全隐患。缓慢分批加入可使气体平稳释放。

- 控制pH, 防止乙酰水杨酸水解

乙酰水杨酸分子中含酯键, 在碱性条件下易水解生成水杨酸和乙酸。若碳酸氢钠加入过快导致局部碱性过强 (pH过高), 会加速水解, 使产品纯度下降、产率降低。缓慢加入并搅拌可使pH均匀、避免局部过碱。

- 利于充分反应和分层判断

缓慢加入碳酸氢钠使酸性组分逐步中和成盐、溶于水层, 便于观察固体溶解情况和分层界面。若一次性加入过量, 部分碳酸氢钠未反应而悬浮, 干扰分层判断。

四、注意事项

- 全程佩戴护目镜和手套!
- 乙酸酐刺激性较大, 在通风橱中用加液器取用 (每次压取6mL, 压两次)。
- 乙酸酐易水解, 所用反应容器应无水干燥。
- 取用磷酸时注意安全, 缓慢加入。
- 一定要水杨酸和乙酸酐预混后, 才可以加十滴磷酸, 以免副产品过多。
- 一定要析出冻奶状的固体后才可以加水。
- 酰化反应结束后加水时应少量多次加入, 防止乙酸酐剧烈水解导致溶液溅出。
- 从加热磁力搅拌器中操作圆底烧瓶时, 戴上隔热手套, 防止烫伤。

缓慢加入磷酸的原因

- 保证反应物充分接触
- 避免局部过热和副反应
- 控制反应起始时间
- 磷酸的脱水作用需均匀发挥

为什么要等析出冻奶状固体再加水的原因

过早 (热溶液)	产物“油化”, 或水解回水杨酸, 产率极低甚至报废	瞬间无定形析出; 高温下酯键水解
最佳 (冻奶状)	产物呈均匀细晶析出, 纯度高, 产率稳定	平稳分解乙酸酐; 晶核均匀生长
过晚 (硬块状)	产物结块, 杂质包裹, 纯度差	乙酸酐分解不完全, 副产物残留

五、数据和结果分析

- 粗产物及终产物晶型、颜色等描述。

五、数据和结果分析

过晚（硬块状）	产物结块，杂质包裹，纯度差	乙酸酐分解不完全，副产物残留
---------	---------------	----------------

- 粗产物及终产物晶型、颜色等描述。
- 计算粗产物、终产物的产率：

$$\text{产率 } y = \frac{m_{\text{实际}}}{m_{\text{理论}}} = \frac{m_{\text{实际}}}{\left(m_{\text{水杨酸}}/M_{\text{水杨酸}}\right) \times M_{\text{乙酰水杨酸}}}$$

- 分析讨论产率过高或过低的原因。

六、实验室提醒

- 圆底烧瓶用热水洗净，再用去离子水荡洗，然后置于烘箱中烘干（注意塞子分开放），以便下一个班使用。
- 产品称量完毕，经助教评分后统一回收至讲台上的回收盆中。
- 清洗玻璃器皿，整理台面，对照仪器清单清点框中物品，若有缺损及时找助教补齐或更换。